

曲面积分

10.4 对面积曲面积分

10.4.1 对面积曲面积分的概念与性质

物理来源：

设有连续面密度 $\mu(x, y, z)$ 的曲面，求质量 M ：

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \mu(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$

对 yOz 面的力矩：

$$M_{yz} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \xi_k \mu(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$

对 z 轴转动惯量：

$$I_z = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\xi_k^2 + \eta_k^2) \mu(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$

其中 ΔS_k 表示第 k 片分割小平面的面积

定义 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上**对面积的曲面积分**或**第一类曲面积分**，记为：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

其中 dS 是**面积微元**，当 Σ 为闭曲面时，记为：

被积函数要满足 $z(x, y)$ ，然后是积一个二元函数

曲面积分的性质：

- 对称性 1。设 Σ 关于 xOy 对称，若 z 为奇函数，则 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$ ，否则为两倍的一半对称部分
- 对称性 2。设 Σ 关于 $y = x$ 对称，则积 $f(x, y, z)$ 与积 $f(y, x, z)$ 等价。特别地，对于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ，有

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x^2 dS &= \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS \\ &= \frac{1}{3} \cdot 4\pi R^4 \end{aligned}$$

- 对称性 2 的特例，当 Σ 为平面 $x + y + z = a$ 位于第一卦限部分时，且 $a > 0$ ，有

$$\iint_{\Sigma} x dS = \iint_{\Sigma} y dS = \iint_{\Sigma} z dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$$

10.4.2 对面积曲面积分的计算方法

设有光滑曲面 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy.$$

积分微元:

- 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$:

$$dS = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

- 圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$:

$$dS = \sqrt{2} dx dy$$

- 球面 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$:

$$\frac{R}{\sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2}} dx dy$$

10.5 对坐标的曲面积分

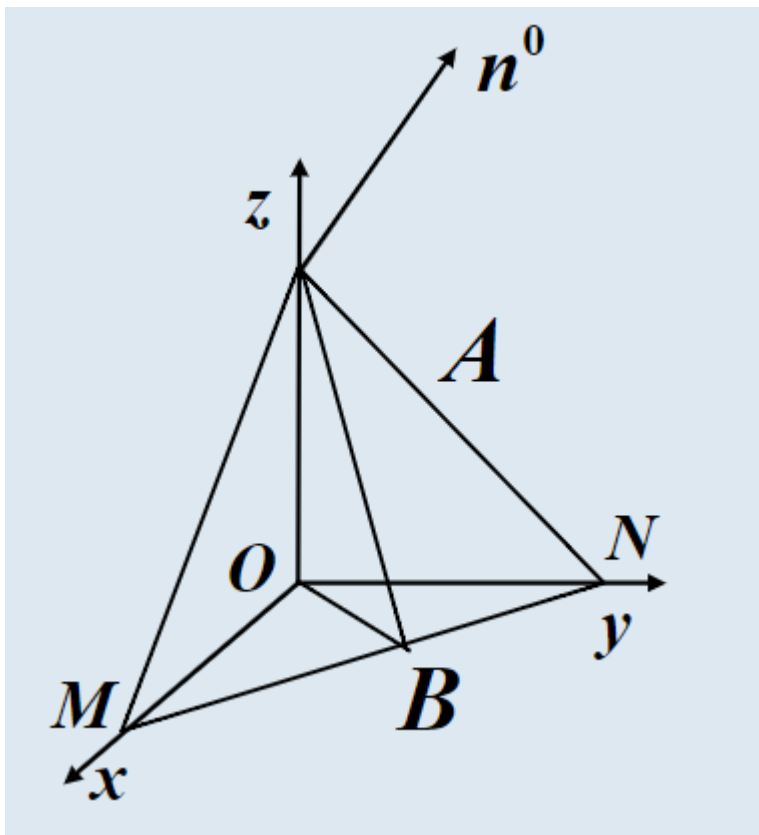
10.5.1 对坐标曲面积分的定义

指定了法向量朝向的平面称为**有向平面**。记法向量的 z 坐标为正时, 平面朝上, 为负时, 平面朝下。将法向量单位化, 得到 $n^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, A 为该平面上的有界闭区域, 则称:

$$A_{yz} = A \cos \alpha, \quad A_{zx} = A \cos \beta, \quad A_{xy} = A \cos \gamma$$

表示有向平面 A 在三个坐标面上的投影, 且:

$$A_{xy} = \begin{cases} S_{xy}, & \gamma \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ 0, & \gamma = \frac{\pi}{2} \\ -S_{xy}, & \gamma \in (\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$



取定了法向量朝向的曲面称为**有向曲面**。对于光滑的有向曲面 $z(x, y)$ ，取法向量朝上，则任意点处的法向量：

$$n^0 = \left(\frac{-z'_x}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}}, \frac{-z'_y}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}}, \frac{1}{\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}} \right)$$

确定了朝上的有效曲面。设 ΔS 表示有向光滑曲面的一小片有向曲面，取 $M\Delta S$, $n_M^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)_M$ 为点 M 处的单位法向量，称：

$$\Delta_{yz}, \Delta_{zx}, \Delta_{xy} (\text{即 } \Delta A \cos \beta)$$

表示有向曲面 ΔS 在三个坐标面上的投影，其中：

$$\Delta S_{xy} = \begin{cases} \delta_{xy}, \gamma \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ 0, \gamma = \frac{\pi}{2} \\ -\delta_{xy}, \gamma \in (\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$

直观上来看，以 $z(x, y)$ 举例，它的上侧就是箭头从内部射向外部，下侧就是箭头从外部射向内部。**箭头在哪里就是哪侧**

设 Σ 为光滑的有向曲面，在 Σ 上定义了一个向量场：

$$\vec{A} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

若对 Σ 的任意分割和在局部曲面上任意取点，下列极限都存在

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (P_i(\Delta S_i)_{yz} + Q_i(\Delta S_i)_{zx} + R_i(\Delta S_i)_{xy})$$

则称此极限为向量场 $\vec{A}$ 在有向曲面 S 上对坐标的曲面积分，或**第二类曲面积分**.记作：

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

其中 P, Q, R 叫做被积函数； Σ 叫做积分曲面。 $\iint_{\Sigma} P dydz$ 称为 P 在 Σ 上对 y, z 的曲面积分

10.5.2 对坐标曲面积分的性质

对坐标的曲面积分有类似第二类曲线积分的**线性性质**和**可加性**

有**反向性**，设 Σ 为有向曲面， Σ^- 表示取反向的有向曲面，则：

$$\iint_{\Sigma^-} P dydz + Q dzdx + R dxdy = - \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

可以由物理来源得到

有**正交性**，若曲面 Σ 垂直于 xOy 面，则：

$$\iint_{\Sigma} R dxdy = 0$$

有**反对称性**，若 Σ 关于 xOy 面对称，设上下两部分为 Σ_1, Σ_2 ，则：

$$\iint_{\Sigma} R dxdy = \begin{cases} 0, & R(x, y, -z) = R(x, y, z) \\ 2 \iint_{\Sigma_1} R dxdy, & R(x, y, -z) = -R(x, y, z) \end{cases}$$

这里性质与之前不同，是**偶零奇倍**

10.5.3 对坐标曲面积分计算方法

设光滑有向曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$, 取上侧， Σ 在 Oxy 面上的投影区域为 D_{xy} , 函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续：

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dxdy$$

即“一投，二代，三定号”。若取下侧，则改为：

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dxdy.$$

即“上正下负”。类似地，若为 $x(y, z)$ ，则“前正后负”；若为 $y(x, z)$ ，则为“右正左负”

10.5.4 两类曲面积分联系——合一投影法

设光滑有向曲面 Σ 上任一点 $M(x, y, z)$ 处的单位法向量 $n^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)_M$, 则：

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

这个公式将两类曲面积分联系起来了，它们的微元满足关系：

$$\begin{cases} \cos \alpha \cdot dS = dy dz \\ \cos \beta \cdot dS = dz dx \\ \cos \gamma \cdot dS = dx dy \end{cases}$$

若光滑有向曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$ ，在 xOy 面上投影区域为 D_{xy} ，则：

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} (P(x, y, z(x, y))(-z'_x) + Q(-z'_y) + R) dx dy$$

这就是合一投影法

10.6 高斯公式

注意：高斯公式和直接计算方法的定号方式不同。直接计算方法为**上侧正，下侧负**，高斯公式为**外侧正，内侧负**。因为在 z 轴上，下侧就是外侧，直接法是负的，高斯公式是正的

10.6.1 高斯公式

设空间闭区域 Ω 由分片光滑的有向闭曲面 Σ 围成，取外侧时，函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上一阶连续偏导，则：

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

若取内侧时，则：

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = - \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

当 Σ 不是闭曲面时，添加辅助曲面，且要保证面的侧与之前的曲面相同，再使用高斯公式

Σ 是平面区域，或被积函数不可导，只能使用合一投影法

一般地：

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} P dy dz &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz \\ \iint_{\Sigma} Q dz dx &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dx dy dz \\ \iint_{\Sigma} R dx dy &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz \end{aligned}$$

10.6.2 通量与散度

设向量场：

$$\vec{A}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

其中 P, Q, R 均有一阶连续偏导数, Σ 是场内一片有向曲面, n^0 是 Σ 在点 (x, y, z) 在点 (x, y, z) 的单位法向量, 则积分:

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS = \iint_{\Sigma} \bar{A} n^0 dS$$

称为向量场 A 通过 Σ 向着指定侧的**通量**

向量场 $\bar{A}$ 在点 $M(x, y, z)$ 处, 有:

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \text{ 记为 } \operatorname{div} \bar{A}$$

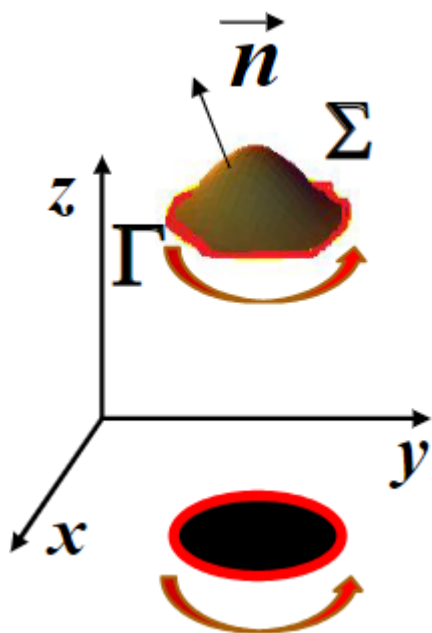
称为在 M 的**散度**, 则高斯公式可以记为:

$$\iint_{\Sigma} \bar{A} \cdot n^0 dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \bar{A} dV$$

10.7 斯托克斯公式

斯托克斯公式将曲线积分转换为了曲面积分

10.7.1 斯托克斯公式



设 Γ 是空间分段光滑的**有向闭曲线**, Σ 是以 Γ 为边界的光滑**有向曲面**, Σ 的侧与 Γ 的正向符合**右手法则**, P, Q, R 在曲面 Σ 上具有一阶连续偏导数, 则:

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS \end{aligned}$$

为了确定 Σ 的方向，我们用右手绕 Γ 的旋转方向，然后拇指指向即 Σ 方向

上述公式可以写作三阶行列式：

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz \\ &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$

由两类曲面积分的联系，也可写作：

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS \end{aligned}$$

使用斯托克斯公式计算 $\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$ 时，题目常没有限定有向曲面 Σ ，此时需要自己选择合适的有向曲面 Σ 。特别地，如果 Γ 是空间平面曲线 (如 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的边界)，应当选择平面 Σ

使用时机：

1. 空间曲线参数化困难
2. 空间曲线是多条 (≥ 3) 分段光滑闭曲线 (有时候需要手动添加)
3. 空间平面闭曲线

其他情况下，一般使用公式法，即一投二代三换

10.7.2 旋度和环流量

设向量场：

$$\overline{A}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

其中 P, Q, R 有连续一阶偏导，则：

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) i + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) j + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) k$$

称为向量场 $\overline{A}$ 的**旋度**，记为 $\text{rot } \overline{A}$

设 Γ 是 $\overline{A}$ 是定义域内的一条分段光滑的有向闭曲线，则积分：

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

称为向量场 $\overline{A}$ 沿着有向闭曲线 Γ 的**环流量**

则斯托克斯公式可以写作：

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz \\ &= \iint_{\Sigma} \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS \\ &= \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS \end{aligned}$$